

CẤU HÌNH CISCO

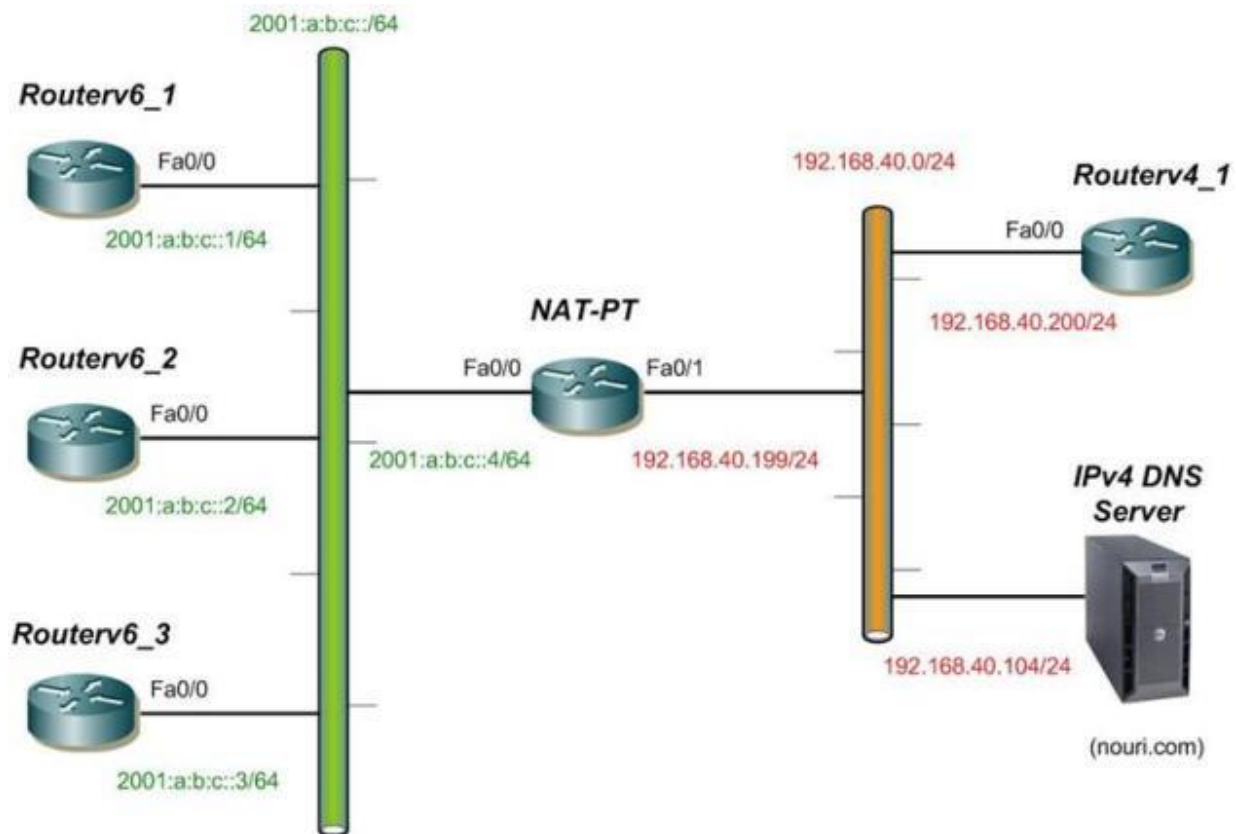
TUẦN 12

NAT IPV4 – IPV6

Hướng dẫn làm bài:

Nat tĩnh

Giả sử ta có mô hình:



Ta cần thực hiện NAT để IPv4 và IPv6 giao tiếp được với nhau, để thực hiện được ta phải thực hiện các bước như sau:

Trên Router NAT-PT

```
interface FastEthernet0/0
```

```
ipv6 address 2001:A:B:C::4/64
```

```
ipv6 nat
```

```
interface FastEthernet1/0
```

```
ip address 192.168.40.199 255.255.255.0
```

ipv6 nat

ipv6 nat v4v6 source 192.168.40.200 2001::C0A8:28C8

ipv6 nat v6v4 source 2001:A:B:C::1 192.168.40.1

ipv6 nat v6v4 source 2001:A:B:C::2 192.168.40.2

ipv6 nat v6v4 source 2001:A:B:C::3 192.168.40.3

ipv6 nat prefix 2001::/96

Sau khi hoàn thành ta có thể kiểm tra bằng câu lệnh

sh ipv6 nat translation

Ta có thể ping kiểm tra bằng các địa chỉ đã chuyển đổi.

```
NAT-PT#sh ipv6 nat translations
Prot IPv4 source IPv6 source
IPv4 destination IPv6 destination
-- --
192.168.40.200 2001::C0A8:28C8
- 192.168.40.1 2001:A:B:C::1
192.168.40.200 2001::C0A8:28C8
- 192.168.40.1 2001:A:B:C::1
-- --
```

Dynamic NAT

Cũng với mô hình trên, ta chuyển qua sử dụng NAT:

Trên router NAT-PT

interface FastEthernet0/0

ipv6 address 2001:A:B:C::4/64

ipv6 nat

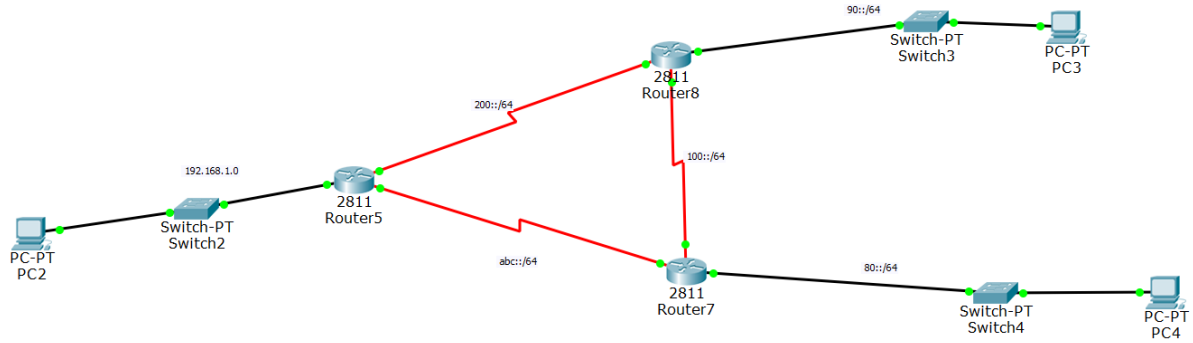
```
interface FastEthernet1/0
ip address 192.168.40.199 255.255.255.0
ipv6 nat
ipv6 nat v4v6 source 192.168.40.200 2001::C0A8:28C8
ipv6 nat v6v4 source list list_to-ipv4 pool ipv4_pool
ipv6 nat v6v4 pool ipv4_pool 192.168.40.1 192.168.40.3 prefix-length 24
ipv6 nat prefix 2001::/96
ipv6 access-list list_to-ipv4
permit ipv6 2001:A:B:C::/64 any
```

Bài tập

Bài 1:

Hãy thực hiện lại 2 ví dụ ở trên.

Bài 2:



- Hãy cấu hình các thiết bị theo mô hình:
- Trên Router8, hãy cấp DHCP cho PC3.
- Hãy thực hiện định tuyến với OSPFv3
- Trên Router5, hãy thực hiện Static NAT cho các PC trong sơ đồ có thể giao tiếp với nhau.